

47. Uygulama: Kesit ve görünüş çıkarma

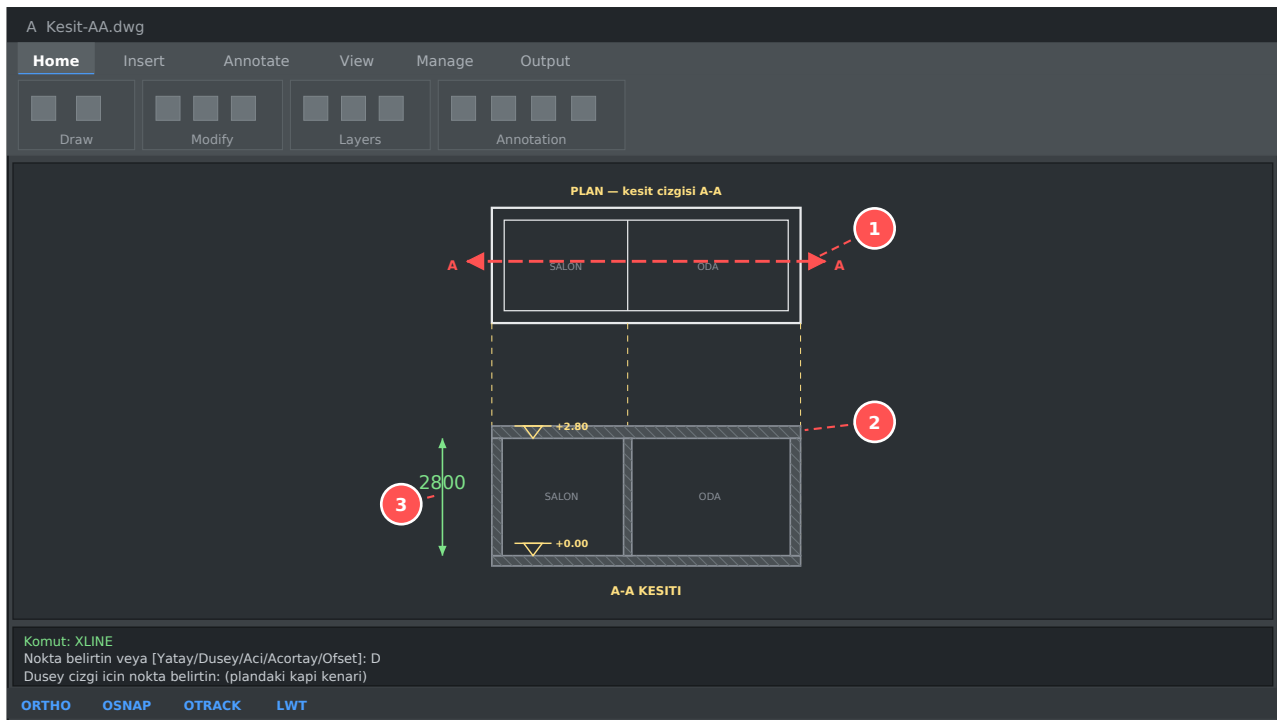
AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 9. İnşaat Uygulamaları · 40 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Plandan kesit çıkarmayı — izdüşüm mantığı
- Kesit çizgisini plana doğru koymayı
- Kat yüksekliklerini ve kotları
- Görünüş (cephe) çizimini
- Kesitte neyin taranıp neyin taranmayacağını

Kesit nedir?

Binayı düşey bir düzlemle kestiğini hayal et. Kesilen yüzeye baktığında gördüğün şey kesittir. Kesilen malzemeler (duvar, döşeme) taranır, arkada kalanlar normal çizgiyle gösterilir.

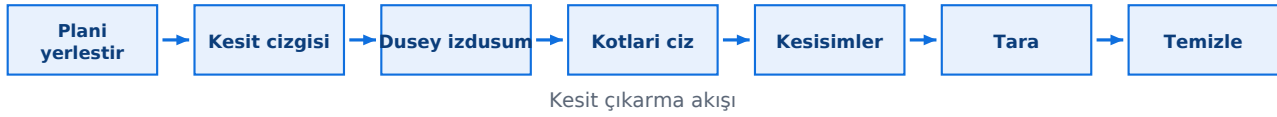


Üstte plan + kesit çizgisi, altta izdüşümle çıkarılan A-A kesiti

#	Ne	Açıklama
1	Kesit çizgisi A-A	Kalın kesik çizgi + bakış yönü okları
2	Kesilen döşeme	Betonarme taraması (ANSI31 veya AR-CONC)
3	Kot işareti	Üçgen sembol + kot değeri (+0.00, +2.80)

İzdüşüm mantığı — kesitin can damarı

Kesit elle çizilmez. Plandan dik çizgiler indirilir. Bu sayede kesit ile plan kesinlikle uyumlu olur.



ADIM 1 — Planı yerleştir

- 1) Kat planini aç
- 2) Planı KOPYALA (C0) ve boş bir alana yapıştır
-> Bu kopyayı referans olarak kullanacağız
- 3) Kopyayı kesit çizeceğin yerin TAM ÜSTÜNE koy
(ORTHO açık olsun, dik hizala)

IPUCU

Planı kesit alanının tam üstüne hizala. Böylece dikey izdüşüm çizgileri doğrudan işe yarar. ORTHO açıkken taşırsan hizalama bozulmaz.

ADIM 2 — Kesit çizgisini plana koy

Kural	Neden
Kapı ve pencerelerden geçir	Boşlukları göstermek için
Merdivenden geçir	En bilgilendirici kesit
Islak hacimden geçir	Tesisat ve kot farkı görünsün
Kolondan geçirme	Kolon kesiti bilgi vermez
Kırık kesit yapabilirsin	Farklı yerleri tek kesitte göster

Komut: PL (POLYLINE)
 Kesit hattını çiz (plandan geçen kalın çizgi)
 Katman: KESIT-CIZGISI (kirmizi, 0.50 kalınlık)

Uçlara bakış yönü okları koy
 Harflendir: A - A (ikinci kesit B - B olur)

ADIM 3 — Kat yüksekliklerini çiz

Kesitin yatay çizgileri kat kotlarıdır. Önce bunları çiz, sonra düşey izdüşümlerle birleştir.

Kot adı	Tipik değer	Ne
±0.00	Referans	Zemin kat bitmiş döşeme üstü
-0.05	5 cm aşağı	Kaba döşeme üstü (şap altı)
+2.80	2.80 m	Tavan altı (net kat yüksekliği)
+3.00	3.00 m	Bir üst kat döşeme üstü
+2.10	2.10 m	Kapı üst kotu (lento altı)
+0.90 / +2.10		Pencere alt / üst kotu

NOT

Kat yüksekliği ile net kat yüksekliği farklıdır. Kat yüksekliği = döşeme üstünden bir üst döşeme üstüne (örn. 3.00 m). Net = tavan altına kadar (örn. 2.80 m). Aradaki 20 cm döşeme kalınlığıdır.

ADIM 4 — Düşey izdüşüm çizgileri

Komut: XL (XLINE) -> D (Dusey)

Plandaki her önemli noktadan düşey çizgi indir:

- Dis duvar yüzleri
- İç duvar yüzleri
- Kapi boşluk kenarları
- Pencere boşluk kenarları

Bu çizgileri IZDUSUM katmanına koy (sarı, ince)

Kesit bitince katmanı KAPAT (silme, lazım olabilir)

DIKKAT

İzdüşüm çizgilerini silme, sadece katmanını kapat. Sonradan bir düzeltme gerekirse tekrar açıp kullanırsın.

ADIM 5 — Kesişimleri işaretle ve kesiti oluştur

- 1) Kot çizgileri ile izdusum çizgilerinin kesiştiği noktalar -> kesitteki koseler
- 2) PL ile bu noktaları birleştir (OSNAP Intersection açık)
- 3) Duvarları, döşemeleri, lentoları oluştur
- 4) Kapi ve pencere boşluklarını bırak

ADIM 6 — Tarama: neyi tara, neyi tarama

Öge	Taranır mı?	Tarama deseni
Kesilen betonarme (döşeme, kiriş)	EVET	AR-CONC veya ANSI31
Kesilen duvar (tuğla)	EVET	ANSI32 veya AR-B816
Kesilen toprak	EVET	EARTH
Kesilen yalıtım	EVET	ANSI37 / özel
Arkada görünen duvar	HAYIR	Sadece ince çizgi
Arkada görünen kapi	HAYIR	İnce çizgi
Kesilmeyen mobilya	HAYIR	—

Komut: H (HATCH)
 Desen: AR-CONC Ölçek: 1.0 (betonarme)
 Desen: ANSI32 Ölçek: 20 (tuğla duvar)
 Desen: EARTH Ölçek: 30 (toprak)
 Katman: TARAMA (gri, en ince çizgi 0.09)
 Not: Tarama HER ZAMAN en arkada olmalı -> DRAWORDER -> Arkaya

IPUCU

Tarama ölçeği yanlışsa ya simsiyah görünür (ölçek çok küçük) ya da hiç görünmez (ölçek çok büyük). Deneme yanılma ile ayarla — 1/50 planda ANSI31 için ölçek genelde 20-30 arası olur.

Görünüş (cephe) — kesitten farkı

	Kesit	Görünüş (Cephe)
Bina kesilir mi?	Evet	Hayır
Tarama	Var	Yok
İç mekan görünür mü?	Evet	Hayır
Ne gösterir	İç yükseklikler, kotlar	Dış görünüm, malzeme
Çizgi kalınlığı	Kesilen kalın	Yakın kalın, uzak ince
Gölge	Yok	Olabilir

Görünüş çizimi kesit ile aynı izdüşüm mantığını kullanır. Fark: binayı kesmezsın, dışarıdan bakarsın.

Kesitte olması gerekenler — kontrol listesi

- Kesit adı (A-A KESİTİ) ve ölçek (1/50)
- Tüm kat kotları (± 0.00 , +2.80, +3.00...)
- Düşey ölçü zinciri (kat yükseklikleri)
- Yatay ölçü (aks araları)
- Kapı ve pencere yükseklikleri
- Malzeme taramaları
- Çatı / saçak detayı
- Temel ve zemin kotu

Alıştırma

1. Önceki dersteki KatPlanı-01.dwg dosyasını aç
2. Salondan ve kapıdan geçen bir A-A kesit çizgisi koy
3. Planı kesit alanının üstüne kopyala
4. XL -> D ile 8-10 düşey izdüşüm çizgisi indir
5. Kotları çiz: ± 0.00 , +2.80, +3.00
6. Duvar ve döşemeleri oluştur, H ile tara

7. Kotları ve düşey ölçüyü ekle
8. Aynı planın B-B kesitini de çıkar (dik yönde)